



TELEFONE IP

Manual do Administrador

Dígitro
INTELIGÊNCIA · TI · TELECOM

Manual do Administrador do Telefone TIP03-Plus

Release: 2.3

© 2017

por

DÍGITRO TECNOLOGIA S.A.

Seção de Documentação - Departamento Técnico

Rua Profª Sofia Quint de Souza, 167 - Capoeiras

CEP 88085-040 - Florianópolis - SC

www.digitro.com

Todos os direitos são reservados. É vedada, no todo ou em parte, a sua reprodução por toda a sorte de formas e meios conhecidos. Para tal, é imperativa a autorização, por escrito, da DÍGITRO TECNOLOGIA S.A. Seu conteúdo tem caráter técnico-informativo e os editores se reservam ao direito de revisar as versões, de modo a aproveitar a totalidade ou parte deste trabalho, sem necessidade de qualquer forma de aviso prévio.

Florianópolis, abril de 2017.

SUMÁRIO

Sobre este documento	5
Bem-vindo	5
Observações importantes	5
Convenções.....	7
Informações úteis	7
Botões Ações	7
Atalhos para troca de Modo de Digitação	8
Botões Físicos.....	8
Botões Virtuais	9
Atalhos Dinâmicos	9
Símbolos Informativos.....	10
Outras Documentações	10
Suporte Técnico.....	11
Telefone IP03 - Plus.....	12
Vista Frontal	13
Vista Posterior	15
Vista Lateral.....	16
Instalação	18
Requisitos para Instalação	18
Instalação	19
Com Headset (Opcional)	19
Com Fonte PoE (Opcional).....	20

Configuração	20
Sem DHCP	21
Com autenticação de rede 802.1x (Opcional)	22
Modo EAP-MD5	23
Modo EAP-TLS	24
Modo PEAP-MSCHAPv2	26
Atualização e Restauração	28
Atualização de Firmware	28
Restauração da Configuração de Fábrica	28
Restauração Geral da Flash	29
Glossário	31

1

SOBRE ESTE DOCUMENTO

BEM-VINDO

Este manual fornece informações sobre a instalação e configuração do **Telefone TIP03-Plus** e os requisitos necessários para manter o equipamento em rede.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. As senhas de acesso e os procedimentos de segurança são estabelecidos pelo administrador e de sua inteira e exclusiva responsabilidade.
2. A Dígitro não assume qualquer responsabilidade por alterações promovidas por terceiros, autorizados pelo administrador ou não, por falta de cuidado na seleção dos procedimentos de segurança, por vazamento de senhas ou de qualquer outro procedimento operacional do administrador.
3. Ficará a critério da Dígitro disponibilizar, através de proposta de fornecimento ou contrato de suporte específico, facilidades adicionais que venham a ser criadas.
4. Serviços solicitados pelo cliente, que impliquem em alterações em características específicas, funções adicionais ou outros itens não especificados, serão considera-

Sobre este Documento
CAPÍTULO 1

dos como adicionais, e serão efetuados conforme cronograma de execução e alocação de recursos, elaborados pela Dígitro e aprovados pelo cliente, através de proposta comercial.

5. Toda funcionalidade identificada com a palavra Opcional, não faz parte da solução. Seu fornecimento depende de proposta específica.
6. A Dígitro, como qualquer empresa desenvolvedora, não pode garantir que softwares não contenham erros ou que o cliente seja capaz de operá-los sem problemas ou interrupções, por isso, não assume eventuais prejuízos financeiros decorrentes dessas falhas ou de problemas de responsabilidade de terceiros.
7. Devido ao desenvolvimento contínuo de técnicas de invasão e ataques à rede, não é possível garantir que o equipamento (hardware e software) esteja livre da vulnerabilidade da invasão/ação externa.
8. A Dígitro não se responsabiliza por perdas de informações, devido à não observação, por parte do cliente, de procedimentos de backup, orientando para que, regularmente, armazene os dados também em mídia eletrônica (CD, DVD, etc.), de forma a possuir contingência externa.
9. Após o aceite ou a entrada em operação do sistema, se ocorrer erros ou falhas, estes somente serão avaliados e/ou corrigidos mediante contrato de suporte ou autorização para pagamento de suporte avulso, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação.
10. A Dígitro não atualizará este produto em função de novas versões, sendo necessário, para isso, negociação comercial.
11. As informações preenchidas nos campos das janelas exibidas e descritas neste manual são apenas para ilustração.
12. A configuração do aplicativo depende dos itens adquiridos pelo cliente. O manual descreve a versão mais atual do aplicativo. Assim, poderão existir versões de aplicativos diferentes da versão descrita neste manual. Os itens constantes neste documento que não estejam habilitados poderão ser adquiridos separadamente.

- 13.** A Dígitro mantém um processo de ciclo de vida de seus produtos devido a inovações tecnológicas, necessidade de mercado ou outro motivo. Para mais informações, acesse o ambiente exclusivo para clientes no site www.digitro.com.br.

CONVENÇÕES

Botões e Itens	Quando no meio do texto, os nomes dos botões e dos itens de uma janela ou tela serão grafados em negrito .
JANELAS E MENUS	Os nomes das janelas e dos menus, quando aparecerem no meio do texto, serão grafados em CAIXA ALTA.
Campos	As iniciais maiúsculas identificam nome de Campos no meio do texto.
<i>Palavras de Origem Estrangeira</i>	As palavras de origem estrangeira estarão grafadas em <i>italico</i> .
<u>Palavras de destaque</u>	As palavras que necessitarem de destaque em um determinado contexto, serão <u>sublinhadas</u> .

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Botões Ações

	Atender
--	---------

	Desligar
	Pressionar uma vez

Atalhos para troca de Modo de Digitação

	Teclado Numérico
	Teclado Alfabético Minúsculo
	Teclado Alfabético Maiúsculo
	Teclado Especial

Botões Físicos

	Viva-Voz
	Dial/Enter
	Headset
	Espera
	Flash
	Menu
	Redisar

Sobre este Documento
CAPÍTULO 1

	Ajuste de Volume
	Mudo
	Controle de Volume

Botões Virtuais

	Discar e/ou Atender
	Finalizar
	Atalho
	Menu
	Chamadas Efetuadas
	Chamadas Recebidas

Atalhos Dinâmicos

	Chamadas Perdidas
	Nova Mensagem na Caixa Postal

Símbolos Informativos

	Confirmação
	Falha
	Informação

OUTRAS DOCUMENTAÇÕES

Guia Rápido do TIP03-Plus	http://www.portaldigitro.com.br/sistemas/manuais.php?produto=Telefone+IP+Colorido
Manual do Usuário	http://www.portaldigitro.com.br/sistemas/manuais.php?produto=Telefone+IP+Colorido
Manual NGC VoIP Manager	http://www.portaldigitro.com.br/sistemas/manuais.php?produto=NGC+VoIP+Manager
Manual Atualizador de Dispositivos VoIP Desktop	http://www.portaldigitro.com.br/sistemas/manuais.php?produto=Atualizador+de+Dispositivos+VoIP
Release Notes TIP03-Plus	http://www.portaldigitro.com.br/sistemas/manuais.php?produto=Telefone+IP+Colorido

SUPORTE TÉCNICO

O suporte aos clientes do Telefone IP é realizado via e-mail, chat e/ou telefone. Para esclarecer dúvidas a respeito do equipamento, envie uma mensagem para suporte.cliente@digitro.com.br, informando:

- Número de série do Telefone IP.
- Questionamento.

2

TELEFONE IP03 - PLUS

A embalagem do Telefone IP deve conter os seguintes itens:

- Telefone IP.
- Monofone e cabo espiralado.
- Cabo de rede Ethernet.
- Fonte PoE (Opcional).
- Headset (Opcional).
- Guia Rápido.

VISTA FRONTAL



Figura 1. Telefone IP

O **Telefone IP** é constituído de:

1. **Display:** O display é LCD, touchscreen e ajustável, isto é, a posição angular é ajustável.
2. **LED indicativo de mensagem:** indica presença de mensagem na caixa-postal do usuário.
3. **LED indicativo de uso:** quando aceso, indica a utilização do aparelho.
4. **Teclado programável:** composto de 10 teclas programáveis.
5. **Speaker (Viva-voz)** - : botão para ativar/desativar o viva-voz.
 - **Microfone:** capta o áudio para transmissão de uma conversa em Viva-voz.
6. **Teclado de Funções:** o teclado de funções é composto de 8 teclas com funções específicas:
 - **Menu** - : acessa as opções de menu apresentadas no *display*.
 - **Mute (Mudo)** - : ativa/desativa a função Mudo.
 - **Redial (Rediscagem)** - : permite rediscar um número de telefone.
 - **Ajuste de Volume** - : ajusta os volumes do monofone (*handset*), *ring*, *headset* e viva-voz (*speaker*).
 - **Headset** - : ativa/desativa o uso do dispositivo *headset*.
 - **Hold (Chamada em espera)** - : permite colocar a chamada em espera.
 - **Flash** - : permite a utilização de determinadas facilidades do PABX.
7. **Teclado de Navegação:** através de suas teclas (de navegação e **Dial/Enter**) o usuário pode navegar no menu de opções:



(Dial/Enter) confirma as opções do menu ou funções.



- Desloca o cursor para a direita.



- Desloca o cursor para a esquerda.



- Desloca o cursor para cima.



- Desloca o cursor para baixo.

8. **Controle de volume** -  **Volume** : controla a recepção/transmissão do áudio e ajusta o volume do *ring*.

9. **Teclado Alfanumérico**: é composto de 12 teclas:

- 10 teclas alfanuméricas.
- 1 tecla  (asterisco).
- 1 tecla  (sustenido).

Essas teclas podem ser utilizadas para a realização de uma chamada ou ainda para programar funções e/ou realizar ações no **Telefone IP**, conforme consta neste manual.

10. **Alto-falante**: possibilita a conversação em modo **Viva-Voz** e **Alta-voz**.

VISTA POSTERIOR

Na parte posterior do equipamento estão localizados os conectores, conforme pode ser verificado na figura a seguir:



Figura 2. Vista Posterior do Telefone IP

1. **LED da rede WAN/LAN:** esse LED quando intermitente indica atividade na rede.
2. **Switch com PoE:** conector RJ-45 para ligação com o switch da rede.
3. **Conector PC:** conector RJ-45 para ligação com o microcomputador.
4. **LED da rede PC:** esse LED quando intermitente indica atividade na rede.
5. **Conector USB** (Opcional).

VISTA LATERAL

Na parte lateral do **Telefone IP**, encontram-se os conectores modulares Tipo Fêmea para instalação do *handset* (monofone) e *headset* (fone de cabeça).



Figura 3. Vista Lateral

Entradas:

1. **Handset.**
2. **Headset.**

NOTA

*O headset pode ser parte integrante do **Telefone IP** desde que esteja na proposta comercial.*

3

INSTALAÇÃO

REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação do **Telefone IP03 - Plus** é necessário:

1. Configurar no **NGC VoIP Manager** o ramal que será configurado no **Telefone IP**.
2. Verificar se a rede tem suporte ao protocolo DHCP. Caso não tenha, deve-se obter as seguintes informações para configurar no aparelho: endereço IP para o Telefone IP, Máscara de Rede e Gateway default.
3. Verificar se a rede tem suporte aos protocolos DNS e NTP. Caso tenha, configure os IPs desses servidores no Gerenciador de Dispositivos VoIP.
4. Verificar se há autenticação de rede via 802.1x. Caso tenha, obtenha o modo de autenticação (EAP-MD5, EAP-TLS ou PEAP-MSCHAPv2) e as informações da autenticação correspondentes. Essas configurações podem ser feitas na interface do telefone IP, no menu redes, ou via Gerenciador de Dispositivos VoIP. Mais informações sobre instalação com autenticação de rede via 802.1x ver item **Com autenticação de rede 802.1x**.

5. Efetuar as configurações do **Servidor SIP e Endereço da Agenda do Telefone IP** no **Gerenciador de Dispositivos VoIP**. Para detalhes, consulte o manual do **NGC VoIP Manager**.

INSTALAÇÃO

1. Conecte uma ponta do cabo espiralado no monofone e a outra no telefone, na posição **Handset** (posição 2 da Figura 3).
2. Conecte uma ponta do cabo Ethernet no switch com PoE e a outra ponta no telefone, na posição 2 da Figura 2.
3. Todos os LEDs deverão piscar e o telefone será inicializado.

NOTA

- 1) Caso não tenha um switch com PoE deve ser utilizada uma fonte PoE, essa é um item Opcional. Para instalação via fonte PoE consulte o item "Com fonte PoE".
- 2) Ao ligar o telefone todos os leds acenderão. Verifique se algum deles está com problemas.

COM HEADSET (OPCIONAL)

Conecte o cabo do *headset* no telefone, na posição *Headset* (posição 1 da Figura 3).

COM FONTE POE (OPCIONAL)

1. Conecte o cabo Ethernet do Switch na entrada da fonte PoE.
2. Conecte o cabo AC na fonte PoE.
3. Conecte uma ponta do cabo Ethernet na saída da fonte PoE e a outra ponta no telefone, na posição 2 da Figura 2.
4. Todos os LEDs deverão piscar e o telefone será inicializado.

CONFIGURAÇÃO

Quando o aparelho for ligado pela primeira vez ou após ser feita uma restauração do sistema, será apresentada a seguinte mensagem no display do telefone: *"TsLib calibration utility touch crosshair to calibrate"*, solicitando que seja feita a calibração do display *touchscreen*.

Para calibrar o sistema *touchscreen*, pressione os locais indicados na tela.

1. Digite o ramal, a senha e pressione no botão **Salvar**.
2. Digite o servidor SIP e pressione o botão **Prosseguir**.
3. Telefone será inicializado.

NOTA

Por default, o Telefone IP é configurado com DHCP e IPv4.

SEM DHCP

Se a estrutura onde o dispositivo será instalado não tiver um servidor DHCP, será necessário configurar o **IP**, a **Máscara de Rede/Prefixo**, o **Gateway** e os servidores **DNS**. Para isso:

1. Pressione o botão **Menu** para acessar as opções de configuração do Telefone IP e selecione o submenu **Configurações>Rede**.
2. Desabilite o uso do DHCP/DHCPv6.
3. Pressione **Editar** no item **IP**, digite o IP e pressione **OK**.
4. Pressione **Editar** no item **Máscara/Prefixo**, digite a máscara de rede e pressione **OK**.
5. Pressione **Editar** no item **Gateway**, digite o gateway default da rede e pressione **OK**.
6. Configure o servidor **DNS Primário** e **DNS Secundário**, caso existam. Essas configurações são opcionais.
7. Pressione o botão **Salvar**.
8. Telefone será inicializado.

NOTA

*Para alterar alguma configuração de rede, pressione o botão **Editar** correspondente ao item desejado, altere a configuração e pressione os botões **OK** e **Salvar**.*

COM AUTENTICAÇÃO DE REDE 802.1X (OPCIONAL)

NOTA

- 1) *A configuração de autenticação de rede 802.1x pode ser realizada via Gerenciador de Dispositivos VoIP. Para mais detalhes, consulte o manual do NGC VoIP Manager.*
- 2) *Caso seja utilizada configuração via Gerenciador de Dispositivos VoIP, ou um dos métodos que utiliza certificados e chaves de criptografia (EAP-TLS e PEAP-MSCHAPv2), o telefone deve ser instalado (ver item Instalação) em um ponto de rede sem autenticação de rede, para que possa baixar as configurações do Gerenciador de Dispositivos VoIP e/ou certificados e chaves de criptografia, para em seguida ser realocado no seu ponto de rede definitivo com autenticação de rede.*
- 3) *Habilitada a autenticação de rede via 802.1x, quando em caso de falha na autenticação será reportado no display do Telefone IP a falha "Falha na autenticação 802.1x".*

Modo EAP-MD5

1. Se a autenticação de rede 802.1x for no modo EAP-MD5, será necessário configurar o **Usuário do 802.1x** e **Senha do 802.1x**.
2. Pressione o botão **Menu** para acessar as opções de configuração do Telefone IP e selecione o submenu **Configurações>Rede**.
3. Habilite o uso de **802.1x**.
4. Pressione **Editar** no item Modo, selecione a opção **EAP-MD5**.
5. Pressione **Editar** no item Usuário do 802.1x, digite o usuário e pressione **OK**.
6. Pressione **Editar** no item **Senha do 802.1x**, digite o senha do **802.1x** e pressione **OK**.
7. Pressione o botão **Salvar**.
8. O telefone será inicializado.

NOTA

- 1) A política de **Usuário do 802.1x** e **Senha do 802.1x** será definido pelo administrador da Rede, recomenda-se um **Usuário do 802.1x** e **Senha do 802.1x** diferente para cada telefone IP e que regularmente seja efetuada a troca da senha.
- 2) Para **Usuário do 802.1x** e **Senha do 802.1x** são permitidos números, letras minúsculas, letras maiúsculas e os caracteres especiais:
",", ";", "?", ":", " ", "_", "-", ".", ":", "#", "&", "*" e "/".

Modo EAP-TLS

Se a autenticação de rede 802.1x for no modo EAP-TLS, será necessário configurar o **Usuário do 802.1x**, **URL dos Certificados** repositório de onde o telefone vai baixar: Chave pública, Chave privada e Certificado da Autoridade Certificadora, e **Senha Chave Privada**.

1. Pressione o botão **Menu** para acessar as opções de configuração do Telefone IP e selecione o submenu **Configurações>Rede**.
2. Habilite o uso de **802.1x**.
3. Pressione **Editar** no item **Modo**, selecione a opção **EAP-TLS**.
4. Pressione **Editar** no item **Usuário do 802.1x**, digite o usuário e pressione **OK**.
5. Pressione **Editar** no item **URL dos Certificados**, digite a URL e pressione **OK**.
6. Pressione **Editar** no item **Senha Chave Privada**, digite a senha da chave privada e pressione **OK**.
7. Pressione o botão **Salvar**.
8. Telefone será inicializado.

NOTA

- 1) A política dos Certificados será definida pelo administrador da Rede. Recomenda-se um par de Chaves Pública e Privada diferentes para cada telefone IP e que regularmente seja efetuada a troca desses certificados.
- 2) Para **Senha Chave Privada** são permitidos números, letras minúsculas, letras maiúsculas e os caracteres especiais:
" , ' , " , " ? , " , " _ , " , " - , " , " : , " , " # , " , " & , " , " * " e " / ". Não é recomendado o uso de caracteres especiais para **Senha Chave Privada**.
- 3) O repositório poderá ser o NGC VoIP Manager, adicionando o certificado via Gerenciador de Dispositivos VoIP ou outro repositório.
- 4) No repositório o telefone procurará os arquivos com os nomes: voipcert.crt (Certificado da Autoridade Certificadora), voipclipubcomass.pem (Chave Pública do Serviço de Voip (assinado pela Autoridade Certificadora)) e voipcliprivsempass.pem (Chave Privada com Senha).
- 5) No Gerenciador de Dispositivos VoIP o repositório será:
"https://<IP_Servidor_Registro>/install/telefoneip/tls/" para configuração Global,
"https://<IP_Servidor_Registro>/install/telefoneip/tls/<nome_do_perfil>/" para um perfil ou "https://<IP_Servidor_Registro>/install/telefoneip/tls/<usuário_sip>/" por usuário SIP.
- 6) Após inicialização, o telefone baixará as chaves e certificados de criptografia. Aguarde alguns minutos antes de realocá-lo no seu ponto de rede definitivo com autenticação de rede

Modo PEAP-MSCHAPv2

Se a autenticação de rede 802.1x for no modo PEAP-MSCHAPv2, será necessário configurar o **Usuário do 802.1x**, **Senha do 802.1x**, **URL dos Certificados** repositório de onde o telefone vai baixar: Chave pública, Chave privada e Certificado da Autoridade Certificadora, e **Senha Chave Privada**.

1. Pressione o botão **Menu** para acessar as opções de configuração do Telefone IP e selecione o submenu **Configurações>Rede**.
2. Habilite o uso de **802.1x**.
3. Pressione **Editar** no item **Modo**, selecione a opção **PEAP-MSCHAPv2**.
4. Pressione **Editar** no item **Usuário do 802.1x**, digite o usuário e pressione **OK**.
5. Pressione **Editar** no item **Senha do 802.1x**, digite o senha do 802.1x e pressione **OK**.
6. Pressione **Editar** no item **URL dos Certificados**, digite a URL e pressione **OK**.
7. Pressione **Editar** no item **Senha Chave Privada**, digite a senha da chave privada e pressione **OK**.
8. Pressione o botão **Salvar**.
9. Telefone será inicializado.

NOTA

- 1) A política de **Usuário do 802.1x**, **Senha do 802.1x** e dos Certificados será definido pelo administrador da Rede, recomenda-se um **Usuário do 802.1x**, **Senha do 802.1x** e um par de Chaves Publica e Privada diferentes para cada telefone IP e que regularmente seja efetuada a troca das senhas e certificados.
- 2) Para **Usuário do 802.1x**, **Senha do 802.1x** e **Senha Chave Privada** são permitidos números, letras minúsculas, letras maiúsculas e os caracteres especiais: " ; , ' : " ? , ' : , _ , ' - , ' : , ' # , ' & , ' * ' e ' / '. Não é recomendado o uso de caracteres especiais para **Senha Chave Privada**.
- 3) O repositório poderá ser o NGC VoIP Manager, adicionando o certificado via Gerenciador de Dispositivos VoIP ou outro repositório.
- 4) No repositório o telefone procurará os arquivos com os nomes: voipcert.crt (Certificado da Autoridade Certificadora), voipclipubcomass.pem (Chave Publica do Serviço de Voip (assinado pela Autoridade Certificadora)) e voipcliprivsempass.pem (Chave Privada com Senha).
- 5) No Gerenciador de Dispositivos VoIP o repositório será:
"https://<IP_Servidor_Registro>/install/telefoneip/tls" para configuração global,
"https://<IP_Servidor_Registro>/install/telefoneip/tls/perfil/<nome_do_perfil>" para um perfil ou
"https://<IP_Servidor_Registro>/install/telefoneip/tls/usuario/<usuario_sip>" por usuário SIP.
- 6) Após inicialização, o telefone baixará as chaves e certificados de criptografia, espere alguns minutos antes de realocá-lo no seu ponto de rede definitivo com autenticação de rede.

4

ATUALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Deve-se utilizar o **Gerenciador de Dispositivos VoIP** (GDV) no servidor **NGC VoIP Manager** para efetuar a atualização. Para detalhes, consulte o manual do **NGC VoIP Manager**.

NOTA

*É possível alterar a versão de firmware no **Atualizador de Dispositivos Desktop**, mas será necessário efetuar a **Restauração Geral da Flash**.*

RESTAURAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA

1. Ligue o dispositivo pressionando as teclas 7+5+9.
2. Será apresentada a mensagem “*Restoring...*” no display do telefone.

NOTA

- 1) *Ao restaurar as configurações de fábrica, o telefone retornará para as configurações default e permanecerá com a mesma versão de firmware instalada. Caso deseje alterar também a versão do firmware, efetue a **Restauração Geral da Flash**.*
- 2) *Após executar o procedimento para restaurar a configuração de fábrica, é necessário reinstalar o dispositivo.*

RESTAURAÇÃO GERAL DA FLASH

1. Instale o **Atualizador de Dispositivos VoIP Desktop** no micro.
2. Selecione, no **Atualizador de Dispositivos VoIP**, a versão do dispositivo **TI_03PLUS** desejada e ative o servidor TFTP. Para mais detalhes, consulte o manual do **Atualizador de Dispositivos VoIP**.
3. Altere o endereço IP do micro onde está o atualizador para 10.0.0.2, e máscara de rede 255.255.255.0.
4. Conecte os cabos do micro e do Telefone IP à fonte PoE.
5. Reinicie o dispositivo pressionando as teclas 2+4+6.
6. Será apresentada a mensagem “*Updating...*” no display do telefone.

NOTA

- 1) *Utilize esse procedimento em caso de falha na atualização de firmware.*
- 2) *Para efetuar a Restauração Geral de Flash é necessário ter uma fonte PoE.*
- 3) *Caso ocorra falha de conexão com o PC, será apresentada a seguinte mensagem: "Update Failed! Link Down. Check ethernet Cable!". Verifique os passos 3 e 4 do procedimento e o cabo ethernet, e execute a restauração novamente.*

GLOSSÁRIO

Termo	Descrição
<i>Bridge</i>	Dispositivo que conecta dois segmentos de rede e transfere dados, voz ou vídeo entre eles baseado no campo endereço de destino do cabeçalho do pacote. A diferença entre um bridge e um roteador é que o <i>bridge</i> constrói uma tabela onde identifica os endereços de destino locais e remotos. Uma vez sabendo quais endereços são locais e quais são remotos, ele passa para a rede remota somente os pacotes remotos provenientes da rede local, e para a local somente os pacotes locais que vêm da rede remota, reduzindo o tráfego da rede.
<i>Cabo Crossover</i>	Cabo de rede Ethernet utilizado para interligar diretamente dois dispositivos, onde nenhum dos dois faz a inversão interna dos circuitos de transmissão e recepção, por exemplo dois microcomputadores. É citado em oposição ao cabo <i>straight-through</i> ou <i>plain</i> (pino a pino), utilizado para interligar um microcomputador a um <i>Hub</i> ou <i>Switch</i> .
Certificado digital	Um certificado é uma declaração, emitida por uma autoridade de certificação, que valida a identidade do seu portador e permite comunicação segura, através do uso de criptografia.
<i>Default</i>	Configuração padrão de fábrica.

Termo	Descrição
DHCP – <i>Dynamic Host Configuration Protocol</i>	Este protocolo é utilizado em redes de computadores e tem por objetivo permitir a obtenção de um endereço IP na rede automaticamente.
Ethernet	Uma rede local (LAN) desenvolvida pela Xerox, Digital e Intel. É o método de acesso de rede local de meio compartilhado. Todas as mensagens são transmitidas para todos os nós do segmento de rede. O Ethernet conecta até 1.024 nós a 10Mbps por segundo em pares trançados, coaxiais e fibras ópticas.
Gateway	Computador que executa conversão de protocolo entre dois tipos diferentes de redes ou aplicativos. Por exemplo, um <i>gateway</i> pode conectar uma rede local de computadores pessoais a um mainframe.
NAT – <i>Network Address Translation</i>	Um padrão de Internet que habilita uma LAN a usar um grupo de endereços IP para tráfego interno e um segundo grupo para tráfego externo. Uma caixa NAT localizada onde a LAN “enxerga” a Internet se faz necessária para a translação dos endereços IP. NAT serve para dois propósitos: prover um tipo de <i>firewall</i> , ocultando endereços IP internos, e permitir o uso de mais endereços IP internos. Como os endereços são usados apenas internamente, não há possibilidade de conflito com endereços IP válidos ou usados por outras empresas ou organizações.
NTP - <i>Network Time Protocol</i>	O NTP é um protocolo utilizado para atualizar a data e a hora de uma máquina.
Pacote de Dados	Termo de comunicação de dados para uma sequência de bits formada por dados do usuário e precedidos de um

Termo	Descrição
	cabeçalho de controle que permite que o pacote seja encaminhado pela rede para seu destino.
Roteador	Sistema de computador numa rede que armazena e roteia pacotes de dados entre as LANs e WANs. Os roteadores vêem a rede como endereços de rede e todos os caminhos possíveis entre elas. Eles lêem o endereço de rede numa mensagem transmitida e podem tomar uma decisão sobre como enviá-la, com base na rota mais rápida (carga de tráfego, custos de linha, linhas ruins, etc.). Os roteadores funcionam coma a camada de rede 3 do modelo OSI.
Servidor TFTP	O protocolo TFTP (<i>Trivial File Transfer Protocolo</i>) utiliza o protocolo UDP para fazer a entrega do pacote, ao contrário do FTP, que usa o TCP. O TFTP é utilizado em sistemas que não necessitam da autenticação do usuário que está acessando o servidor TFTP.
String	Conjunto de caracteres. Expressão utilizada em <i>softwares</i> aplicativos quando temos um campo que permite inserção de qualquer seqüência de caracteres que não estarão sujeitos a tratamento matemático. É utilizada em oposição a campos que estão vinculados a tipos de variáveis específicos, como data/hora, valores monetários, campo lógicos (falso/verdadeiro).